

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Departamento de Tecnologia (DTEC)

Curso de Engenharia Agrônômica

PLANO DE DISCIPLINA*Período Letivo 2026.1*

Componente Curricular	Estatística Aplicada à Engenharia Agrônômica
Carga Horária	7 encontros
Horário	A definir
Período	2026.1
Modalidade	Presencial
Docente	Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Contato	ldvsantos@uefs.br · ORCID: 0000-0001-8659-8557

Ementa

Estatística aplicada à Engenharia Agrônômica; introdução ao R para ciências agrárias; testes paramétricos e não-paramétricos; ANOVA e pressupostos; regressão e correlação; análise multivariada; séries temporais ambientais.

Objetivo Geral

Capacitar o(a) discente a aplicar métodos estatísticos fundamentais e intermediários na análise de dados agrônômicos, utilizando o ambiente R como ferramenta computacional, com ênfase na interpretação de resultados e na tomada de decisão em experimentação agrícola e estudos ambientais.

Objetivos Específicos

1. Compreender os fundamentos da estatística descritiva e inferencial aplicada às ciências agrárias.
2. Utilizar o ambiente R para importação, manipulação, visualização e análise de dados agrônômicos.
3. Aplicar testes paramétricos (t-Student, Tukey) e não-paramétricos (Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney) na comparação de tratamentos.
4. Realizar análises de variância (ANOVA) com verificação de pressupostos e interpretação de resultados.
5. Construir e interpretar modelos de regressão linear simples e múltipla, e coeficientes de correlação.
6. Aplicar técnicas de análise multivariada (PCA, análise de agrupamento e discriminante) a dados agrícolas.

7. Analisar séries temporais de dados climáticos e agronômicos, incluindo decomposição e modelos ARIMA.

Habilidades e Competências

Ao final da disciplina, o(a) discente deverá estar apto(a) a planejar coletas de dados e delineamentos experimentais com rigor estatístico, executar análises estatísticas no R com autonomia, interpretar saídas de testes e modelos de forma crítica e contextualizada, comunicar resultados estatísticos em relatórios técnicos e artigos científicos, e avaliar a adequação de diferentes métodos estatísticos a problemas agronômicos distintos.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida ao longo de 7 encontros, combinando exposição teórica dos fundamentos estatísticos com sessões práticas no ambiente R. Cada encontro contemplará uma parte conceitual (pressupostos, formulação e interpretação) e uma parte aplicada (exercícios com datasets agronômicos reais no R).

Os materiais de apoio (scripts, datasets, tutoriais) serão disponibilizados em formato digital. As atividades práticas incluirão exercícios orientados de análise, interpretação de saídas do R e elaboração de relatórios com resultados estatísticos.

Formas de Avaliação

- **1ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova presencial com questões objetivas e discursivas, abrangendo estatística descritiva, testes de hipóteses, ANOVA e pressupostos.
- **2ª Avaliação (Prática — Individual):** análise de dataset agronômico no R com entrega de relatório contendo regressão, correlação, análise multivariada e/ou séries temporais.
- **Avaliação Contínua:** participação nas atividades práticas e entregas de exercícios ao longo do semestre.

Cada avaliação terá valor máximo de 10,0 pontos e a média final será calculada pela média aritmética simples.

Conteúdo Programático

Sem.	Aula	Assuntos Previstos
1ª	01	Estatística Aplicada à Engenharia Agronômica: visão geral, importância e competências.
2ª	02	Introdução ao R para Ciências Agrárias: do zero ao primeiro experimento agrícola no R.
3ª	03	Testes paramétricos e não-paramétricos: t-Student, Tukey, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney.
4ª	04	ANOVA e pressupostos: ANOVA one-way, two-way, fatorial e medidas repetidas no R.

Sem.	Aula	Assuntos Previstos
5 ^a	05	Regressão e correlação: regressão linear simples e múltipla, correlação de Pearson e Spearman.
6 ^a	06	Análise multivariada: PCA, análise de agrupamento e análise discriminante no R.
7 ^a	07	Séries temporais ambientais: decomposição, ARIMA e sazonalidade de dados climáticos e agronômicos.

Programa do Componente Curricular

O componente curricular será desenvolvido em 7 encontros. O programa articula fundamentos de estatística com aplicações práticas no R, abrangendo desde análises descritivas até séries temporais.

1. **Estatística Aplicada à Engenharia Agrônômica (aula 01)** — Visão geral da disciplina, importância da estatística na agronomia. Estatística descritiva: medidas de posição, dispersão e representação gráfica.
2. **Introdução ao R para Ciências Agrárias (aula 02)** — Instalação, interface e ambiente de trabalho do R e RStudio. R base, tidyverse; importação de dados; primeiro experimento agrícola no R.
3. **Testes Paramétricos e Não-Paramétricos (aula 03)** — t-Student para uma e duas amostras; testes pareados; Tukey. Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney: quando e como aplicar.
4. **ANOVA e Pressupostos (aula 04)** — ANOVA one-way, two-way, fatorial e medidas repetidas. Verificação de pressupostos: normalidade, homocedasticidade, independência.
5. **Regressão e Correlação (aula 05)** — Regressão linear simples e múltipla; diagnóstico de resíduos. Correlação de Pearson e Spearman; interpretação e limitações.
6. **Análise Multivariada (aula 06)** — Análise de Componentes Principais (PCA); redução de dimensionalidade. Análise de agrupamento (k-means, hierárquico) e análise discriminante no R.
7. **Séries Temporais Ambientais (aula 07)** — Decomposição de séries temporais; tendência e sazonalidade. Modelos ARIMA e suavização exponencial para dados climáticos e agronômicos.

Significado do Componente para a Formação Profissional

O componente curricular Estatística Aplicada à Engenharia Agrônômica é essencial para a formação do(a) engenheiro(a) agrônomo(a), pois fornece ferramentas quantitativas indispensáveis ao planejamento experimental, à análise de resultados de campo e à tomada de decisão baseada em evidências. A capacidade de coletar, organizar, analisar e interpretar dados com rigor estatístico é competência transversal exigida em todas as áreas de atuação do profissional de agronomia.

A utilização do R como ferramenta computacional prepara o(a) discente para atuar com softwares de código aberto, amplamente adotados pela comunidade científica e técnica, promovendo autonomia, reprodutibilidade e alinhamento com as práticas da ciência aberta.

Referências

Básica

- BANZATTO, David Arioaldo; KRONKA, Sérgio do Nascimento. **Experimentação agrícola**. 4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2006.
- PIMENTEL-GOMES, Frederico. **Curso de estatística experimental**. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2009.
- FERREIRA, Daniel Furtado. **Estatística básica**. 2. ed. Lavras: UFLA, 2009.
- ZAR, Jerrold H. **Biostatistical analysis**. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2024.

Complementar

- VIEIRA, Sônia. **Análise de variância (ANOVA)**. São Paulo: Atlas, 2006.
- FERREIRA, Daniel Furtado. **Estatística multivariada**. 3. ed. Lavras: UFLA, 2018.
- WICKHAM, Hadley; GROLEMUND, Garrett. **R for Data Science**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.
- MORETTIN, Pedro Alberto; TOLOI, Clélia Maria de Castro. **Análise de séries temporais**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018.
- STORCK, Lindolfo et al. **Experimentação vegetal**. 3. ed. Santa Maria: UFSM, 2011.

Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Docente Responsável
Feira de Santana — BA, 2026.